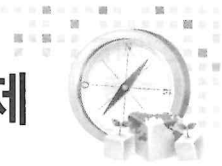


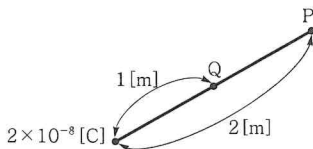
2018년 제2회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

- 01 ★ 그림과 같이 공기 중에 놓인 $2 \times 10^{-8} [C]$ 의 전하에서 2[m] 떨어진 점 P와 1[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는?



- ① 80[V] ② 90[V]
③ 100[V] ④ 110[V]

해설 전위 $V = 9 \times 10^9 \times \frac{Q}{r} [V]$
 $V_Q = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{1} = 180 [V]$
 $V_P = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 [V]$
 그러므로 전위차는 $V = 180 - 90 = 90 [V]$

- 02 ★ 금속관 배관 공사에서 절연 부싱을 사용하는 이유는?
- ① 박스 내에서 전선의 접속을 방지
 ② 관이 손상되는 것을 방지
 ③ 관 단에서 전선의 인입 및 교체 시 발생하는 전선의 손상 방지
 ④ 관의 입구에서 조영재의 접속을 방지

해설 모든 관 공사 시 부싱은 관 끝단에 설치하여 전선의 피복 방지를 하기 위한 것을 뜻한다.

- 03 ★★★ 화약류 저장 장소의 배선 공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?



- ① 케이블을 사용한 옥측 전선로
 ② 금속관을 사용한 지중 전선로
 ③ 케이블을 사용한 지중 전선로
 ④ 금속관을 사용한 옥측 전선로

해설 화약류 저장소 위험 장소 공사

- 금속관, 케이블 공사
- 개폐기에서 화약고 인입구까지는 지중 케이블로 시설할 것
- 대지 전압 300[V] 이하

- 04 ★★★ 박스 안에서 가는 전선을 접속할 때 어떤 접속으로 하는가?



- ① 슬리브 접속
 ② 브리타니아 접속
 ③ 쥐꼬리 접속
 ④ 트위스트 접속 단선의 쥐꼬리 접속

해설 박스 안에서 굵기가 같은 가는 단선을 2, 3가닥 모아 서로 접속할 때 이용하는 접속법으로, 접속 방법은 접속한 부분에 테이프를 감는 방법과 박스용 커넥터를 끼워주는 방법이 있는데 박스용 커넥터를 사용할 때는 납땀이나 테이프 감기를 하지 않으므로 심선이 밖으로 나오지 않도록 주의한다.